Laporan Hasil Simulasi

Overmodulation Voltage Boundary Adaptation-Based Field Weakening Strategy for High-Speed SPMSM Drives

Fathih Rayyandra Firmansyah
2306205260

Sistem Kendali Motor Listrik
Departemen Teknik Elektro – Universitas Indonesia

Juni 2026

Laporan dan pembahasan paper IEEE

Agenda Presentasi

1. Latar belakang dan perumusan masalah
2. Konsep dasar SPMSM, *field weakening*, dan overmodulation
3. Analisis paper rujukan IEEE
4. Implementasi model simulasi
5. Hasil simulasi, evaluasi, dan rekomendasi

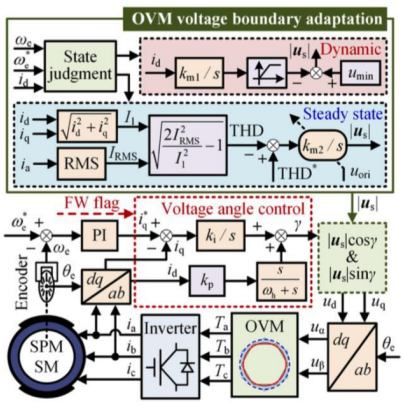
Pendahuluan

- Surface-mounted PMSM (SPMSM) banyak digunakan pada kendaraan listrik dan penggerak berkecepatan tinggi karena efisiensi serta rapat dayanya tinggi.
- Di atas *base speed*, Back-EMF meningkat sehingga tegangan inverter menjadi pembatas utama.
- Strategi *field weakening* menggunakan arus i_d negatif untuk menekan fluks efektif, tetapi kemampuan torsi dapat turun.
- Overmodulation (OVM) memperluas pemanfaatan tegangan DC-link, namun meningkatkan harmonisa dan THD arus.

Fokus permasalahan

Menentukan strategi batas tegangan adaptif agar rentang kecepatan dan torsi meningkat tanpa mengorbankan kualitas arus secara berlebihan.

Referensi Paper IEEE



- Paper Jing *et al.* mengusulkan *OVM voltage boundary adaptation-based field weakening strategy*.
- OVM menaikkan *modulation index* sehingga rentang kecepatan dan torsi di daerah FW bertambah.
- Tantangan utama adalah peningkatan harmonisa arus akibat operasi PWM nonlinier.
- Strategi adaptif membedakan kondisi dinamis dan kondisi tunak.

Konsep Strategi Adaptasi Batas Tegangan

Dynamic state

Aktif ketika $|\omega_e - \omega_e^*| > 10\ \mathrm{rad/s}$. Prioritasnya adalah respons akselerasi cepat dengan memperbesar batas tegangan dan mendorong i_d lebih negatif.

Steady state

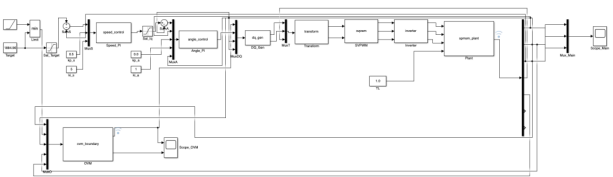
Aktif ketika error kecepatan kecil. Prioritasnya bergeser ke kualitas arus dengan meregulasi batas tegangan berdasarkan THD target.

Perhitungan THD arus

$$\begin{aligned}\mathrm{THD}(i_a) &= \frac{\sqrt{2I_{\mathrm{rms}}^2 - I_1^2}}{I_1} \\ &= \frac{100\%\sqrt{2I_{\mathrm{OVM}}}}{I_1}\end{aligned}$$

$$|\boldsymbol{u}_s| = \begin{cases} u_{\min} - k_{m1}\int i_d \mathrm{d}t & \text{Dynamic} \\ u_{ori} + k_{m2}\int (\mathrm{THD}^* - \sqrt{\frac{2I_{rms}^2}{i_d^2+i_q^2}} - 1)\mathrm{d}t & \text{Steady state} \end{cases}$$

Implementasi Model Simulink

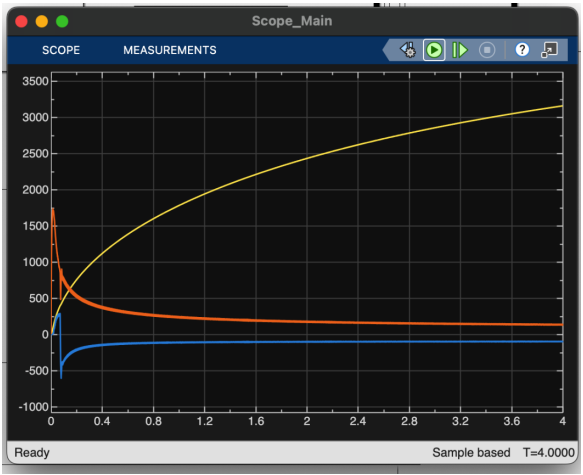


- Model terdiri dari *speed controller*, kontrol arus/sudut, blok OVM boundary, inverter, dan plant SPMSM.
- Implementasi kontrol memakai beberapa C-MEX S-Function.
- Blok OVM menerima ω_e, ω_{ref}, i_d, i_q, dan i_a untuk menghitung batas tegangan u_s.

Parameter Simulasi Motor SPMSM

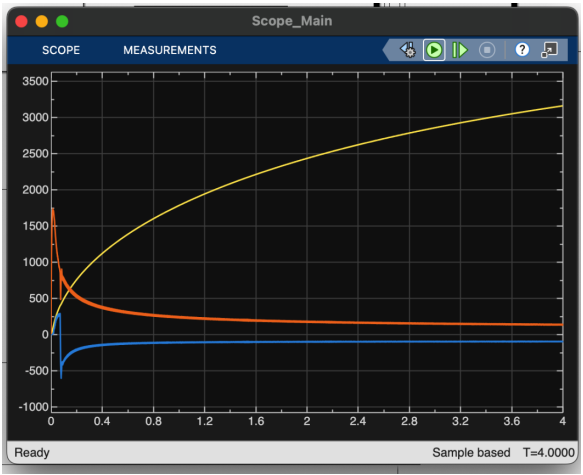
Parameter	Nilai
Resistansi stator, R_s	0.17 Ω
Induktansi stator, L_s	0.75 mH
Fluks magnet, ψ_f	0.073 Wb
Jumlah pasang kutub, P	2
Inersia, J	0.1 $\mathrm{kg\,m^2}$
Tegangan DC-link, V_{dc}	540 V
Batas tegangan nominal	311 V peak
Target uji	942 $\mathrm{rad/s}$ mekanik atau sekitar 9000 RPM

Hasil 1: Respon Dinamis Arus dan Kecepatan



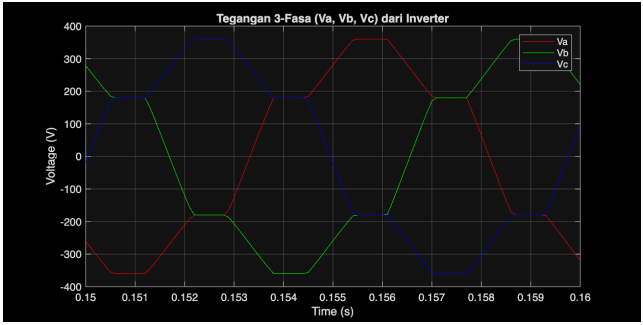
- i_q melonjak pada awal akselerasi untuk menghasilkan torsi.
- Setelah ambang FW tercapai, i_d bergerak negatif secara agresif.
- Peluruhan i_q dan peningkatan i_d negatif menunjukkan transisi ke daerah daya konstan.

Hasil 1: Respon Dinamis Arus dan Kecepatan



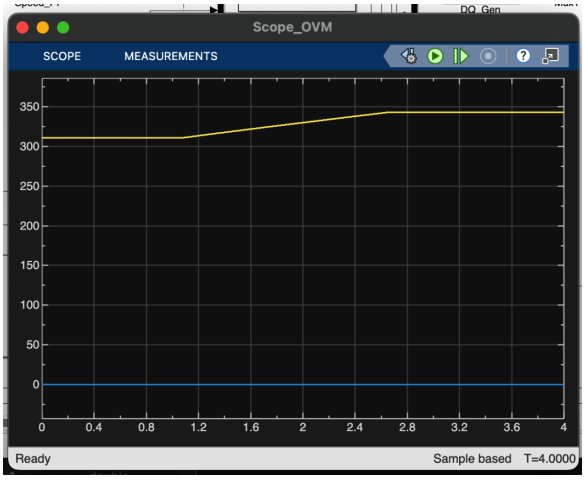
- Slope kecepatan menurun ketika sistem mendekati batas kemampuan torsi.
- Keterbatasan i_q membuat percepatan berkurang pada region kecepatan tinggi.
- OVM memberi tambahan *voltage headroom* agar akselerasi tetap dapat dipertahankan.

Hasil 3: Tegangan Fasa Inverter V_a, V_b, dan V_c



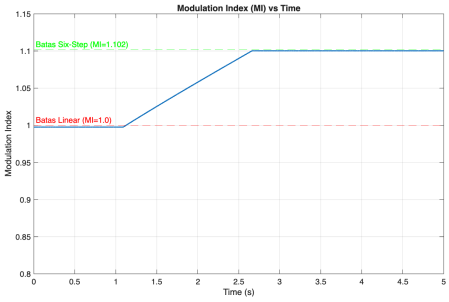
- V_a, V_b, dan V_c bergeser sekitar 120°, sesuai sistem tiga fasa seimbang.
- Bentuk tegangan tidak sinusoidal murni karena PWM dan operasi overmodulasi.
- Kenaikan amplitudo memberi *voltage headroom* pada daerah *field weakening*.
- Distorsi puncak menunjukkan kompromi antara pemanfaatan DC-link dan harmonisa arus.

Hasil 4: Profil Tegangan Overmodulasi



- Batas tegangan awal dijaga pada sekitar 311 V.
- Ketika *dynamic state* aktif, u_s dinaikkan mulus menuju sekitar 343 V.
- Pada mode tunak, batas tegangan diregulasi berdasarkan target THD sekitar 5%.

Hasil 5: Analisis Modulation Index



- MI awal berada di sekitar batas linear ($\mathrm{MI} = 1.0$), sehingga inverter masih bekerja pada wilayah PWM linear.
- Saat kebutuhan tegangan naik, MI meningkat bertahap dan masuk ke daerah overmodulasi.
- MI dijaga mendekati batas six-step ($\mathrm{MI} \approx 1.102$), menandakan pemanfaatan DC-link lebih maksimal.
- Kondisi ini mendukung operasi kecepatan tinggi, namun harus dikompromikan dengan target THD agar kualitas arus tetap baik.

Analisis Kesalahan Model

- **Algebraic loop**: jalur umpan balik kecepatan dan arus dapat membuat solver melakukan iterasi tambahan pada setiap *time-step*.
- **Sinkronisasi sample time**: plant kontinu dan blok OVM diskrit masih bercampur sehingga berisiko memunculkan error diskritisasi pada kecepatan tinggi.
- **Parameter hardcoded**: nilai R_s, L_s, ψ_f, dan J tertanam di source C-MEX sehingga menyulitkan variasi skenario.
- **Validasi kuantitatif**: perlu pembandingan langsung terhadap FW standar menggunakan metrik torsi, THD, dan tracking kecepatan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

- Strategi OVM boundary adaptation memperluas rentang operasi SPMSM pada daerah kecepatan tinggi.
- Mode dinamis meningkatkan batas tegangan agar respons akselerasi dan pelemahan medan lebih kuat.
- Mode tunak diperlukan untuk membatasi harmonisa dan menjaga kualitas arus melalui regulasi THD.
- Pengembangan berikutnya perlu menghilangkan algebraic loop, menyamakan sample time, dan membuat parameter motor mudah dikonfigurasi.